Devoir maison n°14 : Intégrales de Wallis

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A - Intégrales de Wallis.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t.$$

1) Soit $n \in \mathbb{N}$.

On pose

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - t \iff t = \frac{\pi}{2} - x \\ \mathrm{d}x = -\mathrm{d}t \iff \mathrm{d}t = -\mathrm{d}x \end{cases}$$

Par changement de variable, on obtient donc :

$$\begin{aligned} W_n &= \int_{\frac{\pi}{2}-0}^{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}} \cos^n\left(\frac{\pi}{2} - x\right)(-\mathrm{d}x) \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} -\sin^n(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

---

2) **a)**

$$W_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^0\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

$$W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\mathrm{d}t = [\sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\mathrm{d}t$$

$$W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\cos^{n+1}(t)\mathrm{d}t$$

$$W_{n+2} = \left[\sin(t)\cos^{n+1}(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -(n+1)\sin^2(t)\cos^n(t)\mathrm{d}t$$

$$
\begin{aligned}
W_{n+2} &= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos^2(t))\cos^n(t)\mathrm{d}t \\
W_{n+2} &= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t - (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+2}(t)\mathrm{d}t \\
W_{n+2} &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2} \\
(n+2)W_{n+2} &= (n+1)W_n \\
W_{n+2} &= \frac{n+1}{n+2}W_n.
\end{aligned}
$$

c) Montrons par récurrence que, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

- *Initialisation.*

Pour $p = 0$:

$$\text{d'une part, } \; W_{2\times 0} = W_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \frac{(2\times 0)!}{2^{2\times 0}(0!)^2}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2};$$

$$\text{d'autre part, } \; W_{2\times 0+1} = W_1 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{2^{2\times 0}(0!)^2}{(2\times 0+1)!} = 1.$$

On a bien $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$ pour $p = 0$.

- *Hérédité.*

Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose que $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.

Montrons que $W_{2p+2} = \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+3} = \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}$.

D'après 2.b, d'une part,

$$
\begin{aligned}
W_{2p+2} &= \frac{2p+1}{2p+2}W_{2p} \\
&= \frac{2p+1}{2p+2}\frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+1)!}{2^{2p}(2p+2)(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p}(2p+2)^2(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}(p+1)^2(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2}\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}
$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned}
W_{2p+3} &= \frac{2p+2}{2p+3}W_{2p+1} \\
&= \frac{(2p+2)2^{2p}(p!)^2}{(2p+3)(2p+1)!} \\
&= \frac{2^{2p}(2p+2)^2(p!)^2}{(2p+3)(2p+2)(2p+1)!} \\
&= \frac{2^{2p+2}(p+1)^2(p!)^2}{(2p+3)!} \\
&= \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}.
\end{aligned}$$

On a donc montré par le principe de récurrence que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

---

3) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
W_{n+1} - W_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(t)\mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)(\cos(t)-1)\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

Or, pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant \cos(t) \leqslant 1$ donc $\cos^n(t) \geqslant 0$ et $\cos(t) - 1 \leqslant 0$.

Ainsi, $\cos^n(t)(\cos(t)-1) \leqslant 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Par conséquent $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)(\cos(t)-1)\mathrm{d}t \leqslant 0$ i.e. $W_{n+1} - W_n \leqslant 0$.

La suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc décroissante.

De plus, pour tous $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $n \in \mathbb{N}$, on a $\cos^n(t) \geqslant 0$.

Donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\mathrm{d}t > 0$ i.e. $W_n > 0$. (Inégalité stricte puisque $\cos^n(t) > 0$ en au moins un point, par exemple $t = \frac{\pi}{4}$.)

La suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée, d'après le TLM, elle converge vers $l \in \mathbb{R}_+$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Par décroissance de la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on a :

$$\begin{aligned}
& W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n \\
\iff & \frac{n+1}{n+2}W_n \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n \text{ d'après 2.b} \\
\iff & \frac{n+1}{n+2} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1
\end{aligned}$$

$\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$ donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$.

c) On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}(n+1)W_{n+1}W_n &= (n+1)\frac{n}{n+1}W_{n-1}W_n \\ &= nW_{n-1}W_n\end{aligned}$$

La suite $(nW_{n-1}W_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est donc bien constante, de valeur $W_0W_1 = \frac{\pi}{2}$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{n}{n+1}W_{n-1} \leqslant W_n \leqslant W_{n-1} \quad \text{d'où} \quad \frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2} \leqslant nW_n^2 \leqslant \frac{\pi}{2}$$

En utilisant le fait que les W_n sont positifs.

Par croissance de $x \mapsto \sqrt{x}$ et positivité des termes, on obtient :

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \leqslant \sqrt{n}W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Par gendarmes, on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}W_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

En multipliant les équivalents, on a $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Comme $\sqrt{\frac{\pi}{2n}} \overset{n\to+\infty}{\to} 0$, idem pour (W_n).

Partie B - Produit et formule de Wallis, formule de Stirling

1) a) Démontrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\rho_n = \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$$

<u>Initialisation :</u> $\rho_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$.

<u>Hérédité :</u> Supposons l'assertion pour $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned}\rho_{n+1} &= \frac{W_{2n+3}}{W_{2n+2}} = \frac{\frac{2n+2}{2n+3}W_{2n+1}}{\frac{2n+1}{2n+2}W_{2n}} \\ &\overset{\text{HR}}{=} \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} \cdot \frac{(2(n+1))^2}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{n+1}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}\end{aligned}$$

b) Comme $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} W_{n+1}$, en particulier, $W_{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_{2n+1}$. Donc $(\rho_n) \to 1$ et on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}$$

2) a) Avec les formules de la question A)2)c), on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\rho_n} = \frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} &= \frac{\pi}{2}\frac{\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}}{\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}} \\ &= \frac{\pi}{2}\frac{2n+1}{2^{4n}}\left(\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right)^2 \\ &= \pi\frac{2n+1}{2^{4n+1}}\binom{2n}{n}^2\end{aligned}$$

b) Comme $(\rho_n) \to 1$, $\frac{1}{\sqrt{\pi\rho_n}} \overset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\sqrt{\pi}}$. On trouve donc :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n+\frac{1}{2}}}{2^{2n}}\binom{2n}{n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

Ce qui donne, comme $\sqrt{n+\frac{1}{2}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{n}$, la limite attendue.

---

3) TODO

Partie C - Calcul de $\zeta(2)$ par la méthode de Matsuoka

1) a) La fonction sin est concave sur $[0; \frac{\pi}{2}]$: sa dérivée seconde est $-\sin$ qui est négative sur cet intervalle. Comme une fonction concave et au dessus de toutes ses cordes, pour tout $t \in [0; \frac{\pi}{2}]$:

$$0 \leqslant \frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}t \leqslant \sin(t) \text{ soit } 0 \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{2}\sin(t)$$

$$\text{puis } 0 \leqslant t^2 \leqslant \frac{\pi^2}{4}(1-\cos^2(t))$$

Car $x \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$. Par croissance de l'intégrale, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant M_{2n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\cos^{2n}(t)\mathrm{d}t \leqslant \frac{\pi^2}{4}(W_{2n} - W_{2n+2})$$

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}W_n$, on obtient :

$$W_{2n} - W_{2n+2} = W_{2n}\left(1 - \frac{2n+1}{2n+2}\right) = \frac{W_{2n}}{2n+2}$$

Ce qui donne l'encadrement attendu.

b) Comme les termes W_n sont strictement positifs, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant \frac{M_{2n}}{W_{2n}} \leqslant \frac{\pi^2}{4}\frac{1}{2n+2}$$

Par gendarmes, on en déduit :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{M_{2n}}{W_{2n}} = 0$$

---

2) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On peut écrire en intégrant par parties : (les fonctions en présence sont toutes $\mathcal{C}^\infty$)

$$\begin{aligned} W_{2n} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{1}_{u'} \cdot \underbrace{\cos^{2n}(t)}_{v} \mathrm{d}t \\ &= \left[t\cos^{2n}(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2n\int_0^{\frac{\pi}{2}} t(-\sin(t))\cos^{2n-1}(t)\mathrm{d}t \\ &= 2n\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin(t)\cos^{2n-1}(t)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

b) Encore en intégrant par parties, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$W_{2n} = 2n\int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{t}_{u'} \underbrace{\sin(t)\cos^{2n-1}(t)}_{v}\mathrm{d}t$$

La fonction v est dérivable sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, de dérivée :

$$\begin{aligned} v'(t) &= \cos(t)\cos^{2n-1}(t) + \sin(t)(2n-1)(-\sin(t))\cos^{2n-2}(t) \\ &= \cos^{2n}(t) + (2n-1)(\cos^2(t)-1)\cos^{2n-2}(t) \\ &= 2n\cos^{2n}(t) - (2n-1)\cos^{2n-2}(t) \end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} W_{2n} &= 2n\cdot\left[u(t)v(t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2n}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\left[2n\cos^{2n}(t) - (2n-1)\cos^{2n-2}(t)\right]\mathrm{d}t \\ &\overset{u(0)=0}{\underset{v(\frac{\pi}{2})=0}{=}} -2n^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\cos^{2n}(t)\mathrm{d}t + n(2n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2\cos^{2n-2}(t)\mathrm{d}t \\ &= n(2n-1)M_{2n-2} - 2n^2M_{2n} \end{aligned}$$

Partie D - Calcul de l'intégrale de Gauss

1) a) Supposons que $b > a$. Alors :

$$F(b) - F(a) \overset{\text{Chasles}}{=} \int_a^b e^{-t^2}\mathrm{d}t$$

Comme $a < b$ et que $e^{-t^2} > 0$ sur $[a; b]$, on obtient $F(b) - F(a) > 0$. F est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

b) Pour tout $t \geqslant 1$, $t^2 \geqslant t$. Par décroissance de $x \mapsto e^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$, on a $e^{-t^2} \leqslant e^{-t}$ sur $[1; +\infty]$.

c) Pour tout $x \geqslant 1$, on a :

$$\begin{aligned} F(x) &\overset{\text{Chasles}}{=} \int_0^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t + \int_1^x e^{-t^2}\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t + \int_1^x e^{-t}\mathrm{d}t = \int_0^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t - e^{-x} + \frac{1}{e} \\ &\overset{e^{-x}\geqslant 0}{\leqslant} \int_0^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t + \frac{1}{e} \end{aligned}$$

La fonction F est donc strictement croissante et admet une majoration par une constante. Par le TLM, F admet une limite en $+\infty$.

---

2) a) Comme la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ est concave sur $]-1; +\infty[$, elle est en dessous de toutes ses tangentes. En 0, on obtient pour tout $x \in]-1; +\infty[$ que $\ln(1+x) \leqslant x$. (Par stricte croissante de l'exponentielle, cette inégalité est équivalente à $1 + x \leqslant e^x$).

b) On a d'une part pour tout $0 \leqslant t \leqslant \sqrt{n}$:

$$1 - \frac{t^2}{n} \leqslant e^{-\frac{t^2}{n}} \text{ d'où } \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-t^2} \text{ et } I_n \leqslant \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\mathrm{d}t$$

Et d'autre part :

$$1 + \frac{t^2}{n} \leqslant e^{\frac{t^2}{n}} \text{ d'où } \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^{-n} \geqslant e^{-t^2} \text{ et } J_n \geqslant \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\mathrm{d}t$$

c) On pose :

$$\begin{cases} u = \arcsin\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \iff t = \sqrt{n}\sin(u) \\ \mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{n}}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^2}}\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{n}}\frac{1}{\cos(u)}\mathrm{d}t \iff \mathrm{d}t = \sqrt{n}\cos(u)\mathrm{d}u \end{cases}$$

Où on utilise la fonction bien définie, positive et $\mathcal{C}^\infty$, $\arcsin : [0; 1] \to [0; \frac{\pi}{2}]$

On obtient :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{n}\cos(u)\left(1 - \frac{\left(\sqrt{n}\sin(u)\right)^2}{n}\right)^n \mathrm{d}u \\ &= \sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}(u)\mathrm{du} = \sqrt{n}W_{2n+1} \end{aligned}$$

d) Similairement, on pose :

$$\begin{cases} u = \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \iff t = \sqrt{n}\tan(u) \\ \mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{n}}\frac{1}{1+\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{n}}\cos^2(u)\mathrm{d}t \iff \mathrm{d}t = \sqrt{n}\frac{1}{\cos^2(u)}\mathrm{d}u \end{cases}$$

Où on utilise la fonction bien définie, positive et $\mathcal{C}^\infty$, $\arctan : [0;1] \to [0;\frac{\pi}{4}]$. On obtient alors :

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{n}\frac{1}{\cos^2(u)}(1+\tan(u)^2)^{-n}\mathrm{d}u$$

Comme on a l'identité $1+\tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ sur $[0;\frac{\pi}{4}]$, on a enfin :

$$J_n = \sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}(u)\mathrm{d}u \overset{\cos^{2n-2}\geqslant 0}{\leqslant} \sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}(u)\mathrm{d}u = \sqrt{n}W_{2n-2}$$

e) Avec les question précédentes, on obtient l'encadrement pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sqrt{n}W_{2n+1} = I_n \leqslant \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\mathrm{d}t \leqslant J_n \leqslant \sqrt{n}W_{2n-2}$$

Par la question $A)3)d$, d'une part, :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n+1}W_{2n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2}\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}W_{2n+1}$$

Où l'on a la dernière égalité car $\sqrt{2n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2}\sqrt{n}$. On a alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}W_{2n+1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

De même,

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n-2}W_{2n-2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2}\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}W_{2n-2}$$

D'où :

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}W_{2n-2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Par gendarmes, on en déduit que :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Comme $\sqrt{n} \overset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, par unicité de la limite dont on a établi l'existence en 1), on a enfin :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} = \lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$